

实验报告

实验题目：深度学习去除水印

课程题目：多媒体安全技术

1、实验目的和要求

提供一张自己的图片，生成水印 mask，以及水印图片。（两种方式）

尝试不同的超参数，用于评估结果。任选 2 个超参数即可。每次固定一个，查看效果。

将实验得到的不同结果记录下来，编写实验报告。（原始图片，水印 mask，水印图片，最后的评估结果）需要展示不同超参数生成的结果。

2、实验设备（环境）

pycharm2022.2.2、python3.10.9、torch、torchvision、matplotlib、tqdm

3、实验步骤

提供一张自己的图片，生成水印 mask，以及水印图片。（两种方式）

使用 Power Point，生成自己的水印 mask（注意调整一下透明度）。包含自己的姓名和班级信息。也可以直接运行代码 automask 生成水印，保存到./data/watermark-unavailable/masks/origin_watermark.png

使用图像叠加法，动态生成文本水印并直接应用到原图。



预先生成的掩码文件 (mask8.png), 运行 help.py

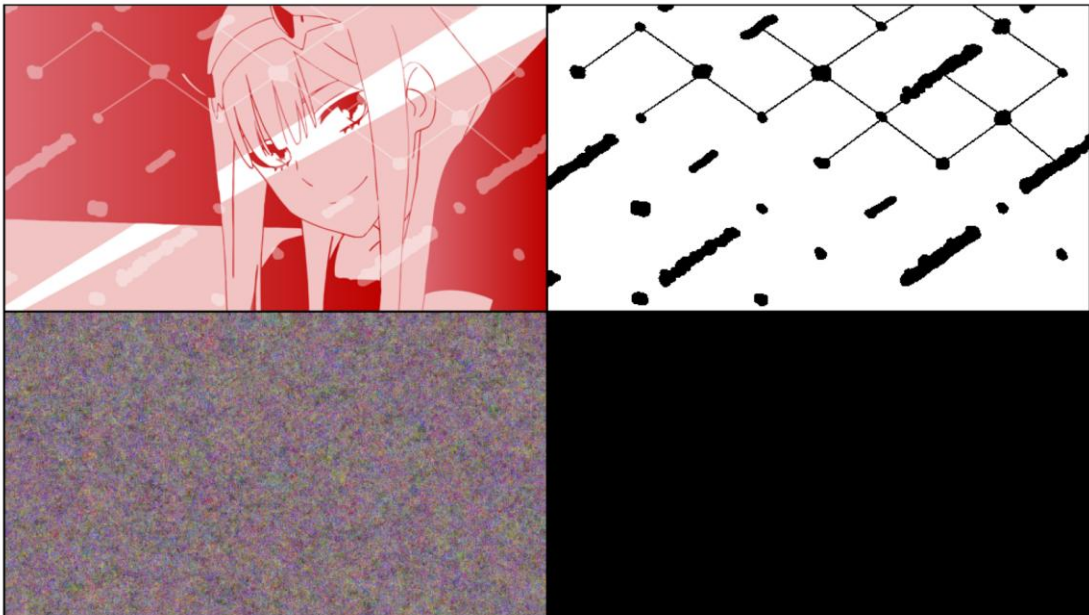


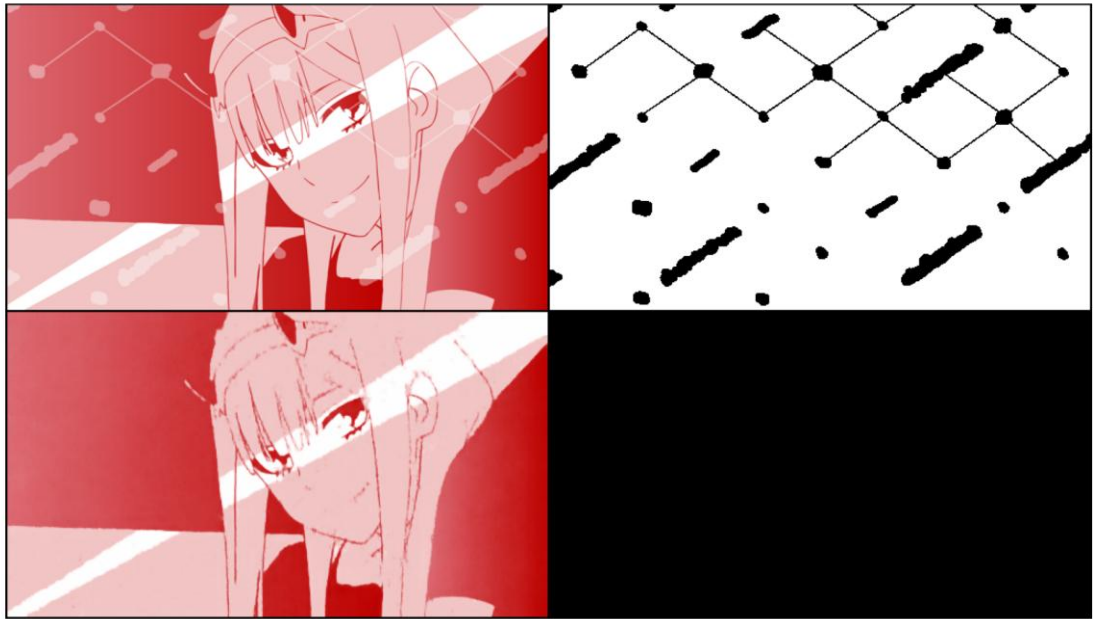
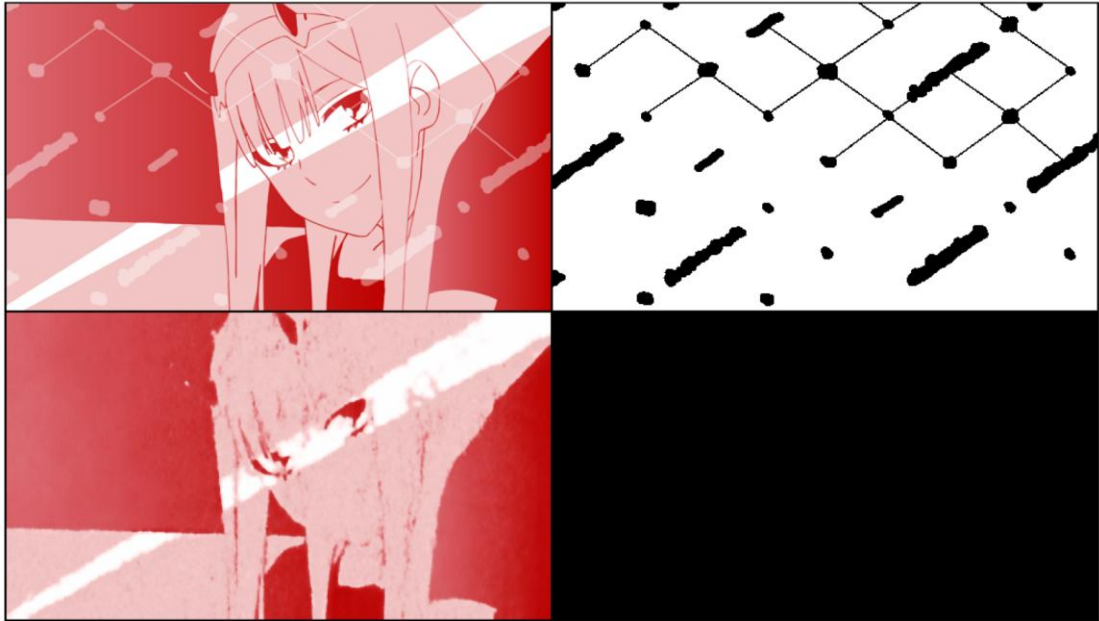
自己自定义生成的掩码文件, 运行 help.py

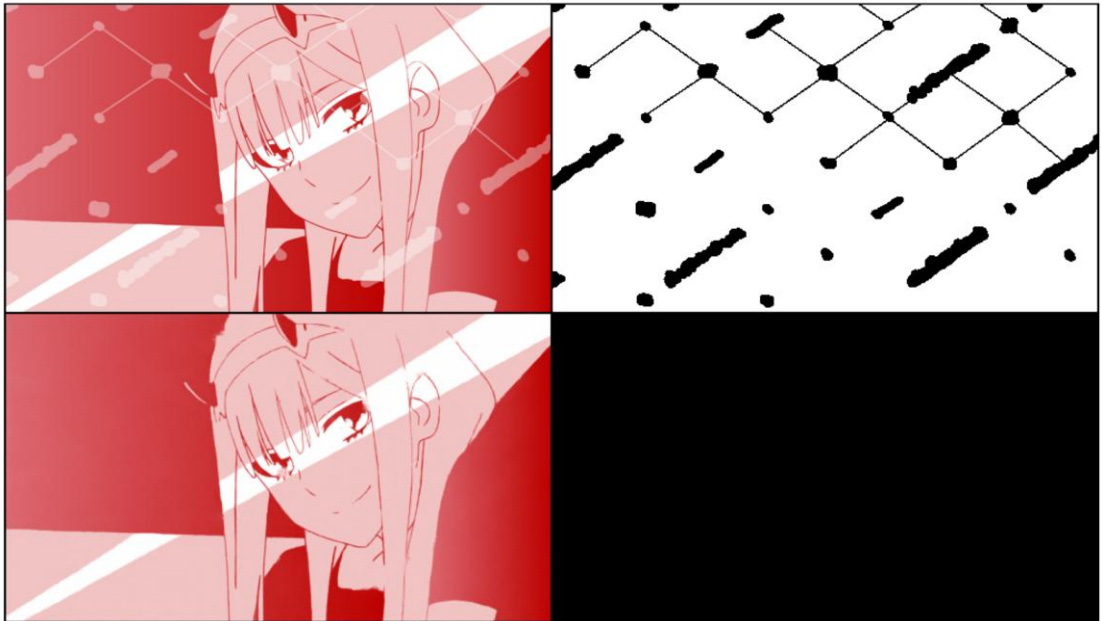
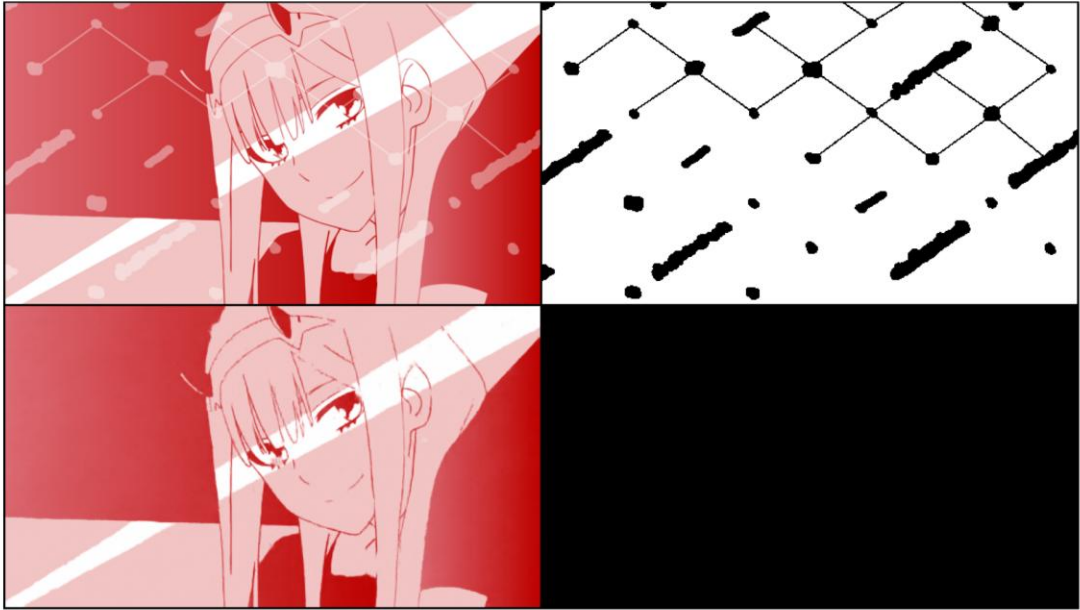


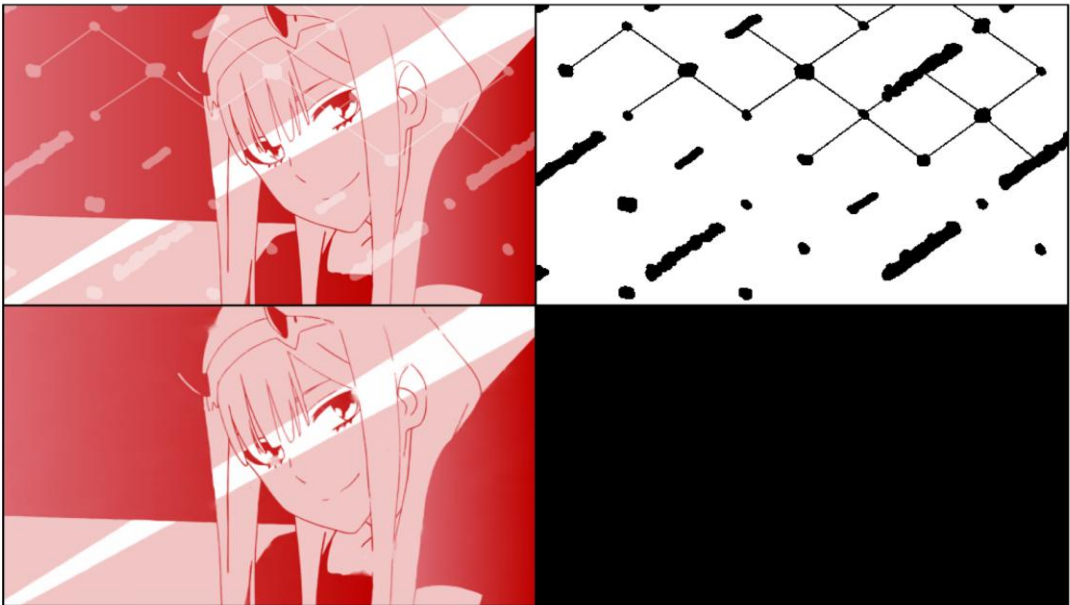
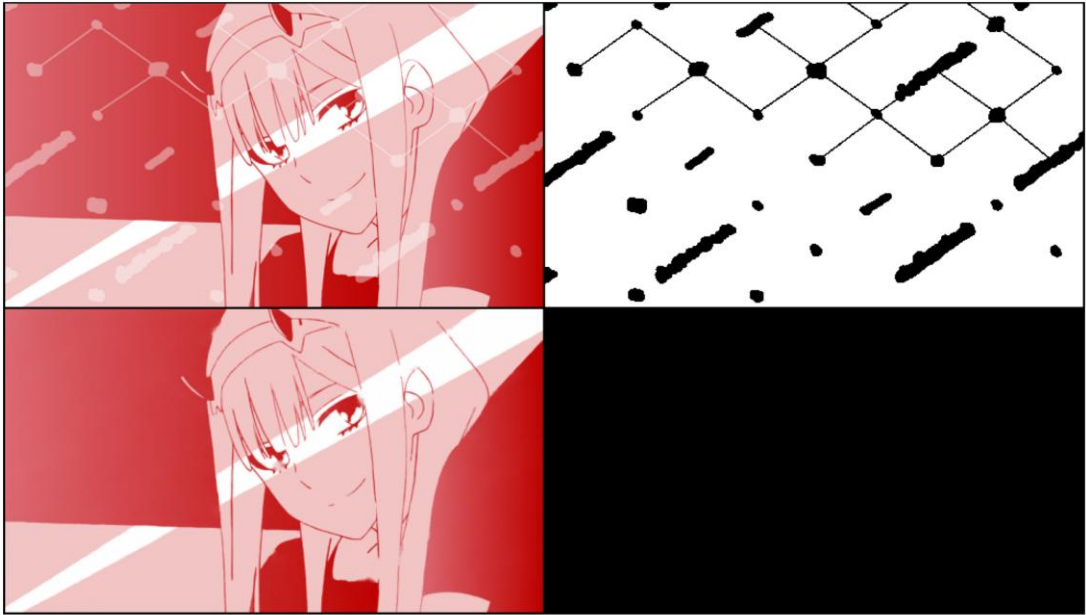
然后我们使用预先生成的掩码文件进行去除水印

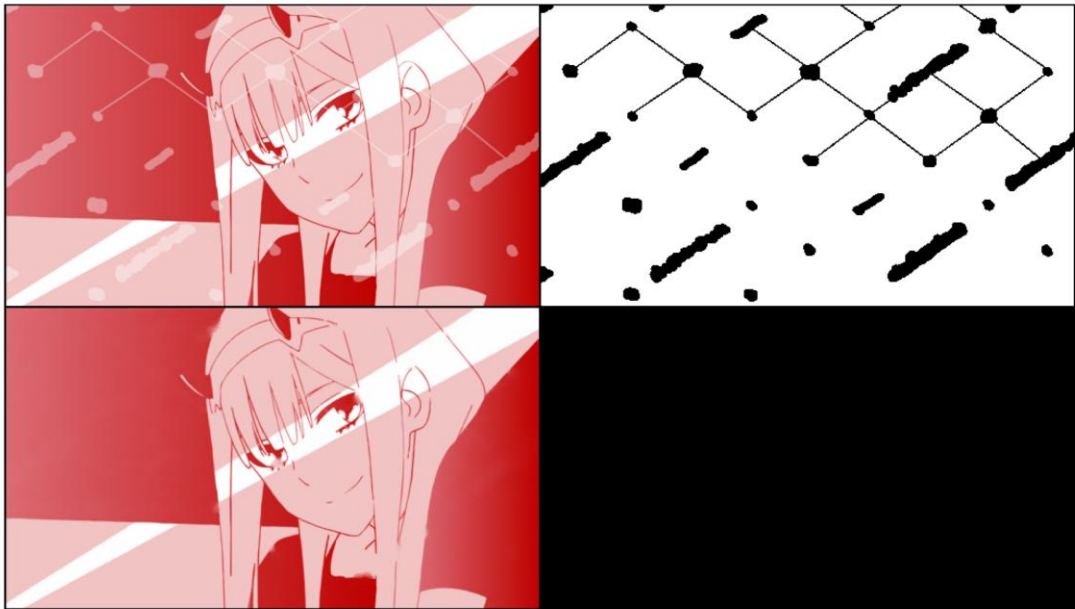
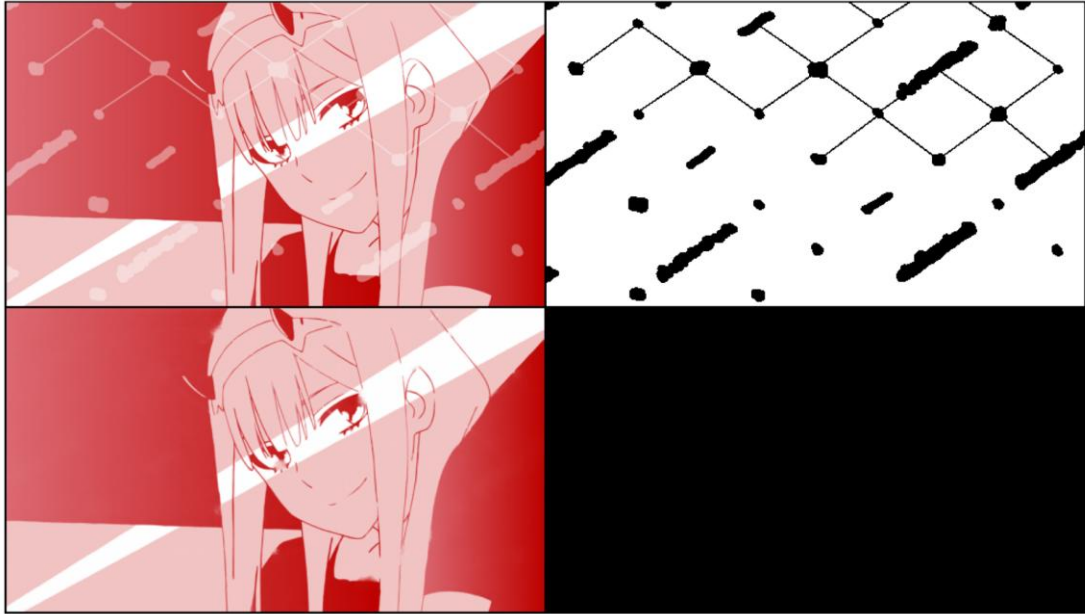
首先参数不变（学习率 0.1，通道维度 32，训练步数 3000，每隔 200 步显示训练结果），运行 inference.py，基于深度学习去除图像水印。

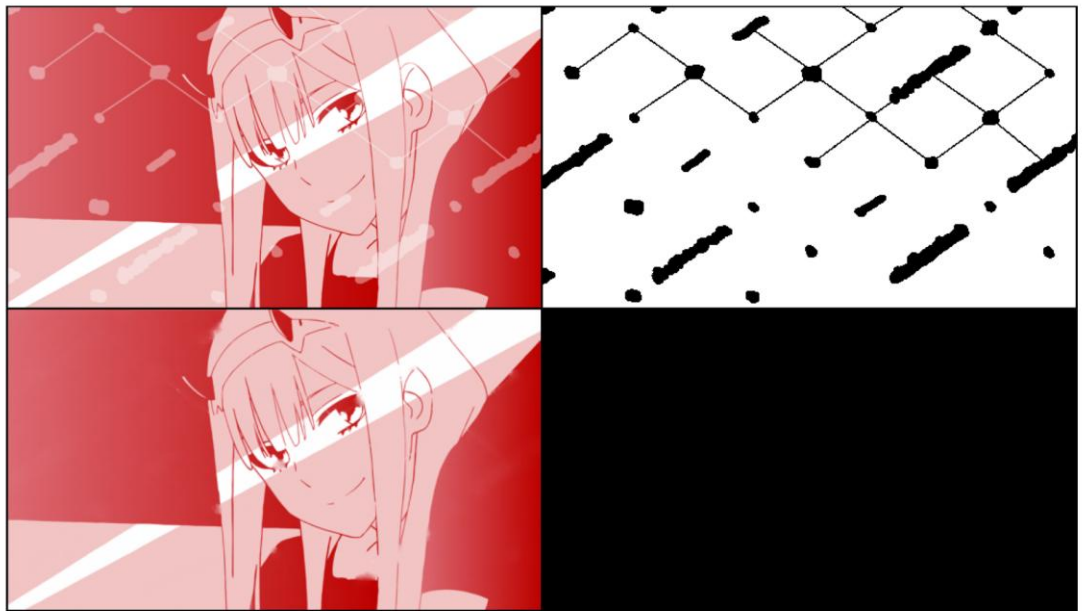
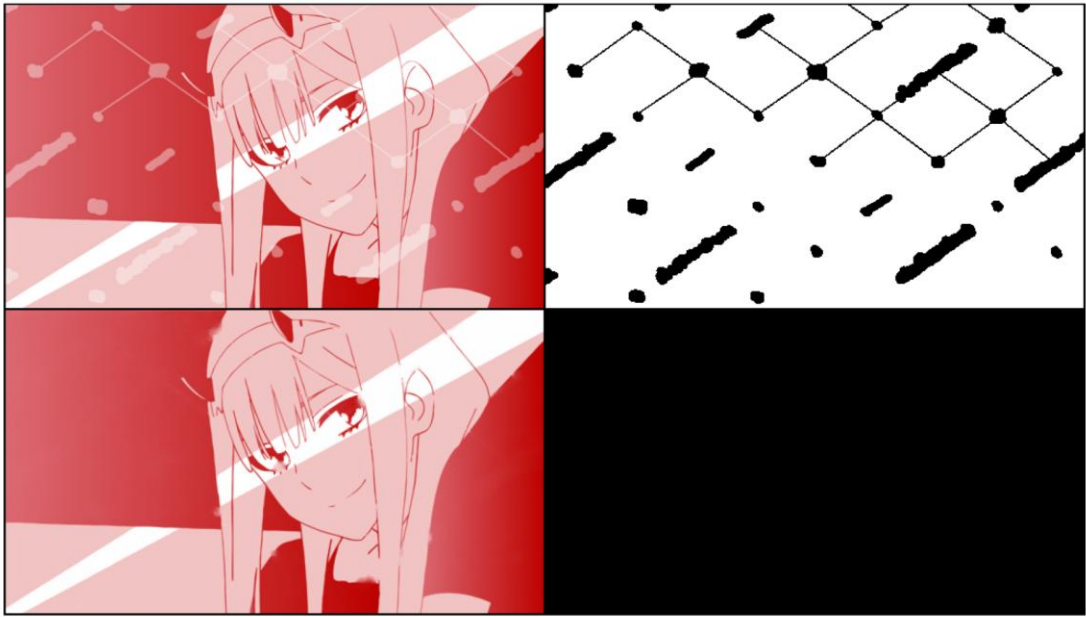


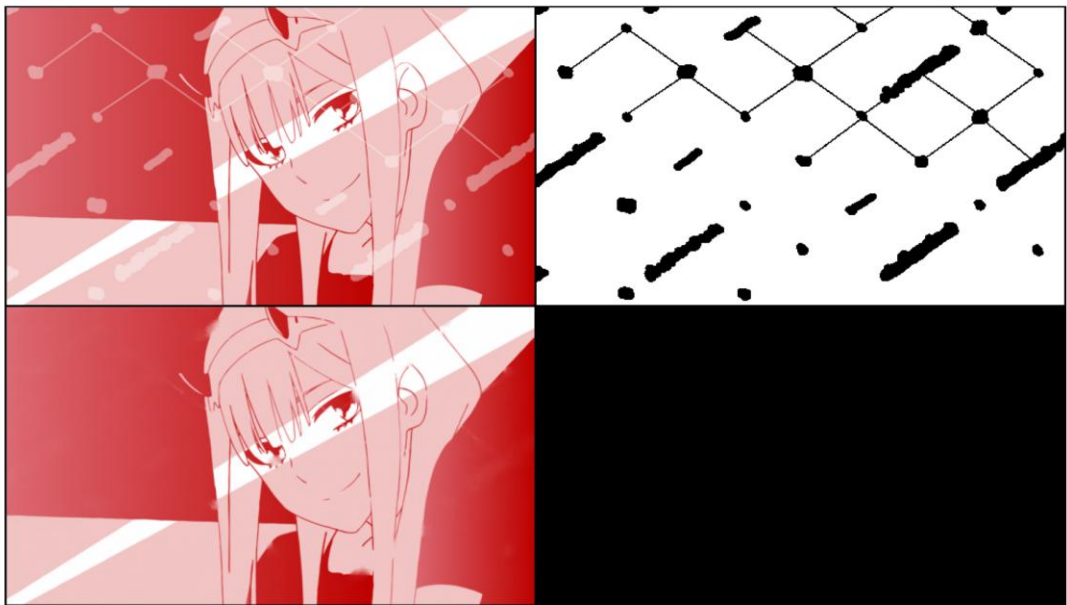






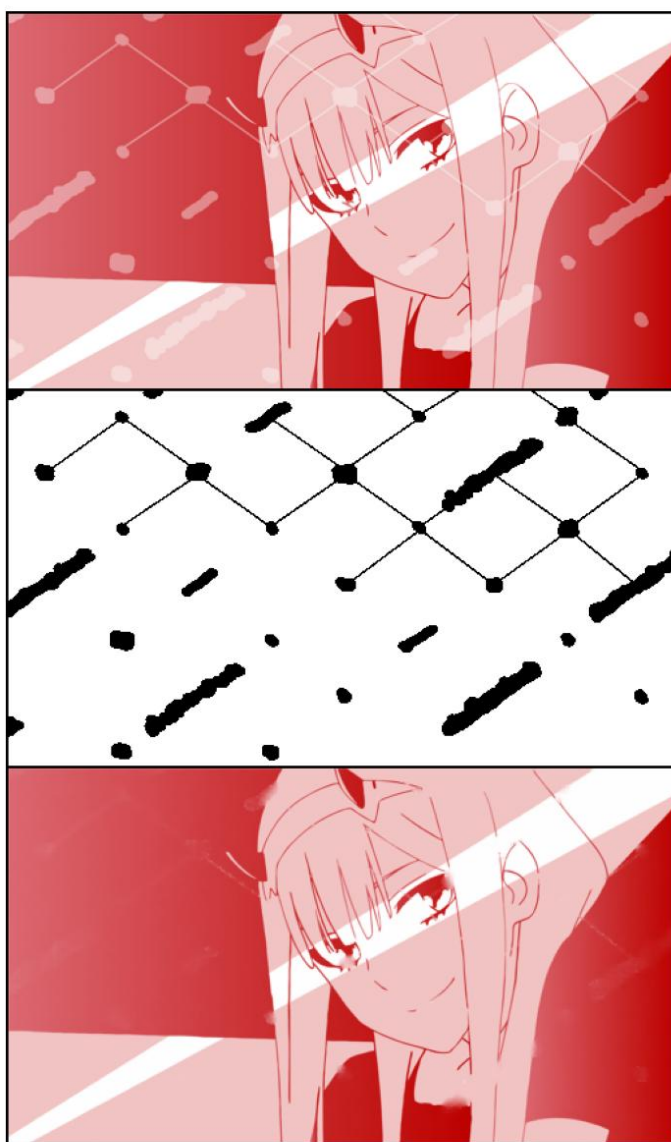
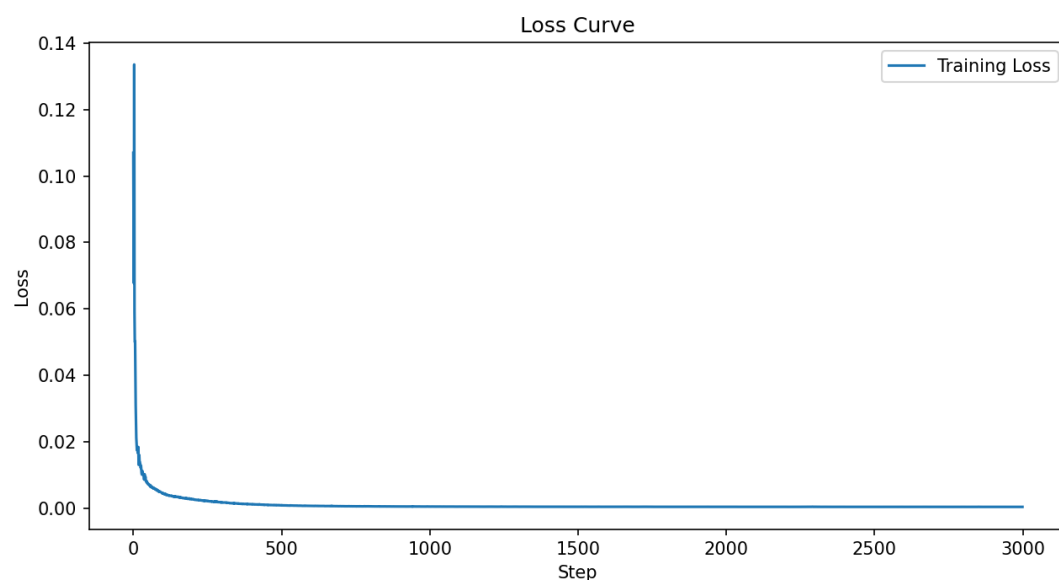








训练损失迅速下降并趋于平稳，表明模型收敛良好，训练过程有效。



4、实验结果

最终经过 2800 轮生成的图片是



运行 `verify.py` 进行评估——水印部分有一定去除，但残余差异图显示仍有明显水印残留，说明去除不彻底，但人物主体轮廓和色彩结构保留较好，轻微失真，但背景水印残留不影响整体效果。



PSNR (26.34dB) 低于 35dB 的优质标准，且改善值为负 (-0.54dB)，表明去除水印后图像质量下降。SSIM (0.9282) 接近 1 但未达 0.95，结构相似性尚可，但图像质量损失拉低

评分。MSE (150.97)、MAE (4.48) 表明误差较高，反映像素级恢复效果差，水印去除不彻底。残余水印比例 (4.91%)：少量水印残留，视觉上可察觉。去除效率 (-54.56%)：负数表明去除效果低于随机处理，算法低效，需优化。

```
=====
                        水印去除效果评估报告 - zhangyuguai专版
=====

总体评分： 77.22/100 （一般）
峰值信噪比(PSNR)： 26.34 dB （越高越好，一般>35dB为优）
结构相似性(SSIM)： 0.9282 （越接近1越好，>0.95为优）
均方误差(MSE)： 150.97 （越低越好）
平均绝对误差(MAE)： 4.48 （越低越好）
残余水印比例： 4.91%
PSNR改善： -0.54 dB
SSIM改善： 0.0027
水印去除有效率： -54.56%

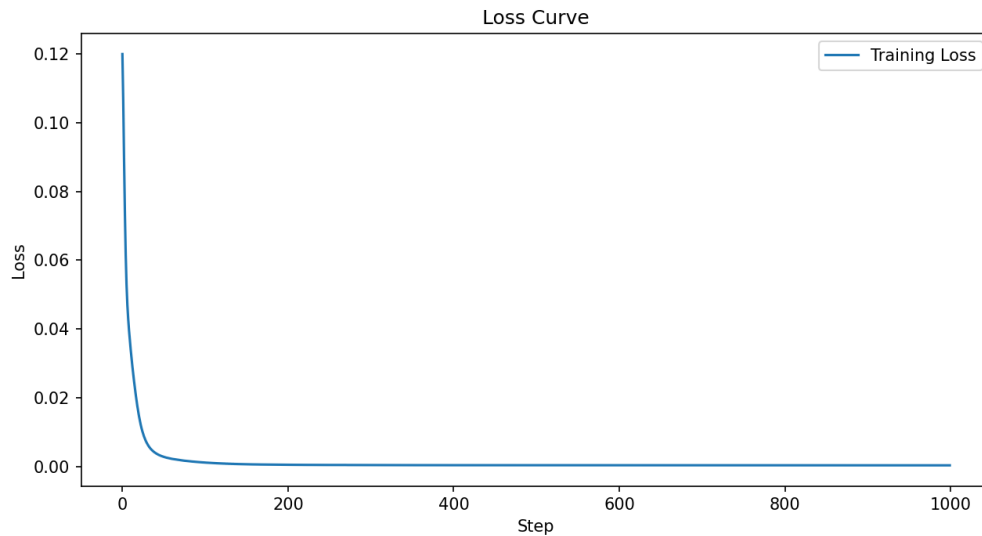
-----

去除效果分析：
- 图像质量损失较大，去除效果不理想
- 图像结构保持较好，轻微失真
- 有少量水印残余，整体效果可接受
- 水印去除效率低，建议尝试其他方法

=====
已保存可视化结果至： ./verify/origin/watermark_removal_visualization.png
```

修改参数：正则化噪声输入的超参数更改为 0.01，学习率更改为 0.001，深度修改为 64，训练步长为 1000

新损失曲线 (1000 步) 与之前 (3000 步) 相比，收敛速度相近（初期快速下降，后期平稳），但步数减少，显示训练效率略有提升，但模型最终损失水平一致，说明模型已充分收敛，进一步训练无意义。



PSNR (26.41): 微小提升, 仍远低于 35dB 优质标准, 图像质量损失问题未解决。

SSIM (0.9301): 略升, 结构保持稍好, 但未达 0.95, 视觉失真仍存在。

MSE/MAE: MSE 略降 (148.50), MAE 微升 (4.50), 像素级恢复效果无实质改善, 水印去除不彻底。

残余水印比例 (4.90%): 几乎不变, 视觉上仍有明显残留。

去除效率 (-54.37%): 负数减小, 效率仍极低, 算法本质无效。

```
水印去除效果评估报告 - Zhangyugua1 专版
=====
总体评分: 77.36/100 (一般)
峰值信噪比(PSNR): 26.41 dB (越高越好, 一般>35dB为优)
结构相似性(SSIM): 0.9301 (越接近1越好, >0.95为优)
均方误差(MSE): 148.50 (越低越好)
平均绝对误差(MAE): 4.50 (越低越好)
残余水印比例: 4.90%
PSNR改善: -0.47 dB
SSIM改善: 0.0046
水印去除有效率: -54.37%
-----
去除效果分析:
- 图像质量损失较大, 去除效果不理想
- 图像结构保持较好, 轻微失真
- 有少量水印残余, 整体效果可接受
- 水印去除效率低, 建议尝试其他方法
=====
```

视觉几乎没变



5、讨论和分析（分析实验原理、实验结果以及在实验中应注意的问题）

实验原理：

本次实验基于深度学习技术实现水印去除，核心原理是通过构建编码器-解码器网络，结合水印掩码定位水印区域，训练模型学习从带水印图像到原始图像的映射关系。

具体步骤：

1. 水印生成与嵌入：
 - a) 图像叠加法：通过在原始图像上叠加半透明文本水，模拟真实场景中的水印嵌入过程，水印的位置、透明度和字体样式可通过代码动态调整。
 - b) 掩码文件法：利用预先生成的二进制掩码（如 mask8.png）标记水印区域（白色区域为水印覆盖区域，黑色为非水印区域），通过掩码与原图相乘实现水印区域的定位。
2. 深度学习模型：

采用带有 Skip Connection 的编码器-解码器架构，增强浅层特征与深层特征的融合，提升图像结构恢复能力，损失函数以像素级均方误差（MSE）为主，优化目标为最小化带水印图像与去水印图像在掩码区域内的差异，同时保留非水印区域的原始信息。
3. 超参数调整：

通过修改学习、通道维度、训练步数等超参数，观察模型收敛速度和去水印效果的变化，分析不同参数对实验结果的影响。

实验结果：

- PSNR（峰值信噪比）：两次实验结果均低于 35dB，且去除后图像质量相比带水印图像有所下降（改善值为负），说明模型在恢复图像细节时引入了模糊和色彩失真，尤其是

背景纹理和边缘区域。

- SSIM: 接近 0.93 但未达 0.95, 表明图像主体结构保留较好, 但局部细节存在失真, 结构相似性仍有提升空间。
- 残余水印比例 (4.9%左右): 量化结果与视觉观察一致, 水印区域存在明显残留, 说明模型对固定样式水印的去除能力有限, 未充分学习水印特征。
- 去除效率 (负数): 指标为负表明去水印效果低于随机处理, 反映当前模型架构或训练策略存在根本性问题, 无法有效区分水印与原图内容。

超参数影响:

- 学习率 (LR=0.1→0.001): 降低学习率后, 训练损失收敛更平稳, 但 PSNR、SSIM 仅轻微提升, 说明学习率并非核心瓶颈, 模型可能陷入局部最优。
- 通道维度 (32→64): 增加通道维度提升了模型容量, 但残余水印比例未明显下降, 表明数据多样性不足或网络结构设计未能有效提取水印特征。

实验操作注意事项:

- 确保 PyTorch 版本与 CUDA/CUDNN 兼容, 避免因 GPU 驱动问题导致训练中断;
- 使用 matplotlib 可视化时, 提前设置 TkAgg 后端解决显示异常。
- 通过打印中间层特征图诊断网络是否有效提取水印特征。